Plantão Enchente — Módulo de decisão lógica do Citizen Assist AI

Relatório técnico · Computer Science · 1CC · Global Solution 2026.2 (CitizenTech)

1. Identificação

Integrante	RM	Responsabilidade neste trabalho
Gabriel Barbosa Furin	572941	Tabela-verdade, forma canônica, simplificação algébrica, mapa de Karnaugh, circuitos no simulador (feitos manualmente, sem IA)
Lucas Kiodi Moraca	571004	Consolidação e redação deste relatório (com apoio de IA, permitido para o relatório)
Renan Fracalossi Mano da Silva	569610	Programa em Python (`teste.py`)

Declaração sobre o uso de IA. Conforme o enunciado, a tabela-verdade, o mapa de Karnaugh e os circuitos lógicos foram feitos pelo integrante responsável, sem inteligência artificial (as páginas manuscritas e as capturas do simulador estão neste relatório). A IA foi usada somente para organizar e redigir este relatório, para conferir que as representações coincidem e para corrigir um erro de digitação no texto de uma mensagem do programa ("Devessa" no lugar de "Defesa", ver seção 10.2). A IA não alterou a lógica do programa.

2. Descrição do problema

O Plantão Enchente é o módulo de decisão lógica do Citizen Assist AI. A situação de atendimento escolhida é a **orientação a um cidadão diante do risco de enchente**. O programa faz três perguntas de sim ou não, aplica uma regra de lógica booleana e mostra: (i) uma orientação principal sobre a situação de risco e (ii) uma orientação separada sobre documentos pessoais.

O resultado **S = 1** significa que as duas condições de risco ocorrem ao mesmo tempo. Ele **não** confirma que uma enchente está acontecendo, e **S = 0** não significa que o local esteja seguro.

3. Variáveis, regras e referências

3.1 Variáveis (0 e 1 com significado explícito)

Variável	Pergunta feita ao cidadão	0	1	Entra no cálculo de S?
A	Está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela Defesa Civil?	Não	Sim	Sim
P	Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde está?	Não	Sim	Sim
C	Tem acesso aos documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH, certidões), em formato físico ou digital oficial?	Não	Sim	Não (só escolhe a orientação sobre documentos)

3.2 Regras

Saída lógica: S = A AND P. A orientação principal depende de A e P; a orientação documental depende só de C e é exibida em uma seção separada.

A	P	Orientação principal	Fonte
0	0	Prevenção básica e consulta aos canais oficiais.	[1]
0	1	Monitorar as condições do local, os possíveis sinais de risco e as orientações da Defesa Civil.	[1] [2]
1	0	Manter as medidas preventivas, acompanhar as condições da região e preparar-se para uma possível emergência.	[1]
1	1	Orientação reforçada: acompanhar os alertas oficiais e seguir as instruções da Defesa Civil, inclusive quanto à necessidade de evacuação.	[1] [2] [5]

C	Orientação sobre documentos	Fonte
0	Priorizar a segurança; não arriscar a vida para recuperar documentos. Em um momento seguro, procurar os órgãos responsáveis para pedir segundas vias.	[1] [3] [4]
1	Manter os documentos pessoais protegidos e, se possível, ter acesso às versões digitais oficiais.	[1]

3.3 Referências (com data de consulta)

1. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. *Saiba como agir em caso de inundações* (publicada em 15/07/2026, atualizada em 27/07/2026). https://estado.rs.gov.br/saiba-como-agir-em-caso-de-inundacoes. **Consultada em 09/11/2026.** Base para: acompanhar os canais oficiais da Defesa Civil; moradores de áreas com histórico de alagamento devem verificar com a Defesa Civil se precisam sair; kit de emergência com documentos; preparar-se para evacuar; não voltar às áreas evacuadas antes da liberação oficial; evitar atravessar áreas inundadas.
2. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. *Serviço de alertas via SMS da Defesa Civil é aliado na prevenção e redução dos efeitos de desastres naturais* (07/09/2023). https://estado.rs.gov.br/servico-de-alertas-via-sms-da-defesa-civil-e-aliado-na-prevencao-e-reducao-dos-efeitos-de-desastres-naturais. **Consultada em 09/11/2026.** Base para: os alertas oficiais chegam por SMS (40199) a quem se cadastra e também são publicados nos canais da Defesa Civil.
3. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. *Pessoas resgatadas de áreas afetadas pelas chuvas e pelas enchentes não devem retornar para suas casas* (08/05/2024). https://estado.rs.gov.br/pessoas-resgatadas-de-areas-afetadas-pelas-chuvas-e-

pelas-enchentes-nao-devem-retornar-para-suas-casas. **Consultada em 09/11/2026.** Base para: a segurança vem antes de voltar a um local alagado. A página não trata de recuperar pertences; a regra de não arriscar a vida por documentos é uma extensão dessa orientação.

4. Agência Brasil. *RS: veja onde pedir 2ª via de certidões perdidas nas enchentes* (18/05/2024). https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-05/rs-veja-onde-pedir-2a-de-certidoes-perdidas-nas-enchentes. **Consultada em 09/11/2026.** Exemplo de que segundas vias de certidões são pedidas em cartórios e outros órgãos competentes depois de uma enchente. A matéria é de 2024 e trata só de certidões; o programa não afirma gratuidade nem prazos.
5. Prefeitura de São Paulo, Defesa Civil. *Cuidados importantes*. https://prefeitura.sp.gov.br/web/defesa_civil/w/cuidados_importantes/179951. **Consultada em 04/11/2026** (consulta feita pelo grupo para o projeto de Pensamento Computacional). Base para: se a água estiver subindo, levar a família para um lugar seguro; em risco, ligar 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).

4. Tabela-verdade

Com três variáveis há $2^3 = 8$ combinações. A tabela abaixo reproduz a página manuscrita (Figura 1), em ordem binária.

A	P	C	S = A·P
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	**1**	**0**	**1**
1	**1**	**1**	**1**

S vale 1 somente nas linhas em que A = 1 e P = 1. Alterar C não muda S.

5. Expressão canônica (soma de mintermos)

Pelas duas linhas com S = 1 (A=1, P=1, C=1 e A=1, P=1, C=0), o grupo obteve:

$$\mathbf{S = (A \cdot P \cdot C) + (A \cdot P \cdot \bar{C})}$$

Em notação de mintermos, com a ordem A P C, são as linhas 7 (111) e 6 (110): $S = \Sigma m(6, 7)$. Cada parcela é um produto com as três variáveis, uma por linha da tabela com S = 1.

6. Simplificação por álgebra booleana

Passo	Expressão	Propriedade usada
1	$S = (A \cdot P \cdot C) + (A \cdot P \cdot \bar{C})$	expressão canônica
2	$S = (A \cdot P) \cdot (C + \bar{C})$	termo comum em evidência (distributiva)
3	$S = (A \cdot P) \cdot 1$	complemento: $C + \bar{C} = 1$
4	**S = A·P**	elemento neutro: X·1 = X

Teoremas de De Morgan. O enunciado pede a transformação por De Morgan "somente se necessário". Aqui ela não foi necessária: a simplificação chegou a A·P sem precisar complementar produtos ou somas. Por isso não foi aplicada.

7. Mapa de Karnaugh

O mapa do grupo usa C nas linhas e AP nas colunas, na ordem de Gray (00, 01, 11, 10):

C \ AP	00	01	11	10
0	0	0	**1**	0
1	0	0	**1**	0

Há um único agrupamento, de dois uns (coluna AP = 11, com C = 0 e C = 1). Dentro do grupo, A e P não mudam (ambos 1) e C muda, então C é eliminada. Expressão obtida: **S = A·P**.

Comparação: o mapa de Karnaugh e a simplificação algébrica chegaram à mesma expressão, S = A·P.

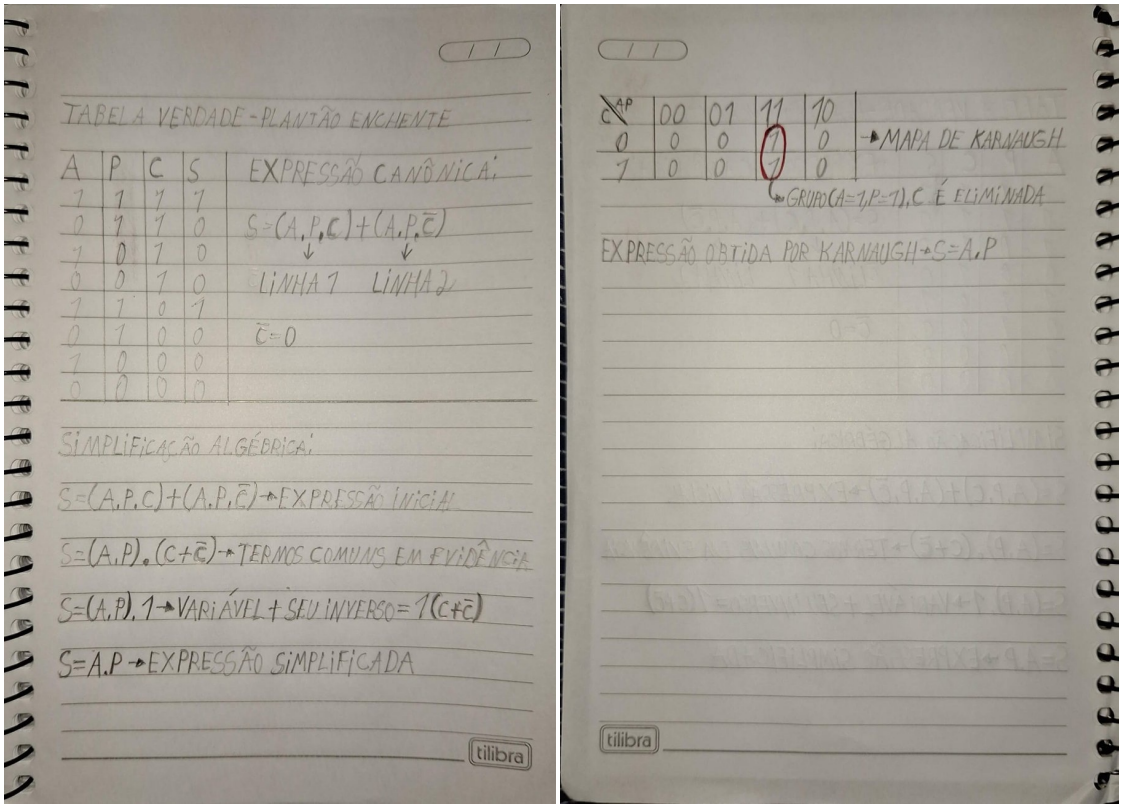


Figura 1 — Páginas manuscritas: tabela-verdade, expressão canônica e simplificação algébrica (esquerda); mapa de Karnaugh (direita).

8. Circuitos lógicos (logic.ly)

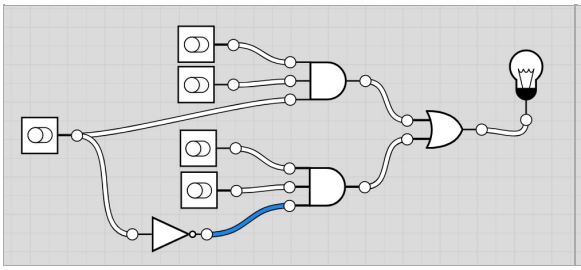
Critério de contagem: cada porta lógica (AND, OR ou NOT, com qualquer número de entradas) conta como 1 porta; chaves e lâmpada não contam.

Circuito	Expressão	Portas	Total
Original	(A·P·C) + (A·P·C̄)	2 AND de 3 entradas, 1 NOT, 1 OR de 2 entradas	**4**
Simplificado	A·P	1 AND de 2 entradas	**1**

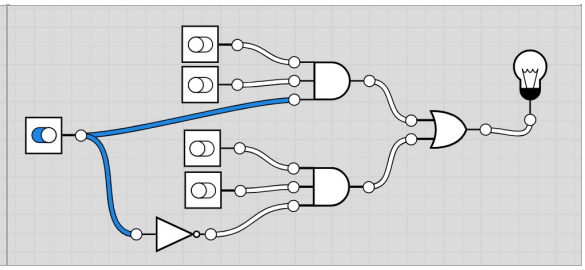
A simplificação reduziu de 4 para 1 porta (redução de 75%) sem mudar a saída.

8.1 Circuito original — as 8 combinações

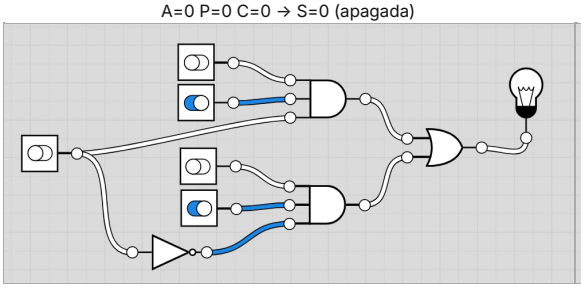
Montagem: a primeira chave de cada porta AND é A, a segunda chave de cada porta AND é P, e a chave da esquerda, ligada à porta AND superior e à porta NOT, é C. O ramo superior calcula A·P·C e o inferior calcula A·P·C̄ (C passa pelo NOT); as duas saídas entram na porta OR. Em cada captura as chaves de A e P das duas portas AND foram colocadas no mesmo valor. A lâmpada acende somente quando A = 1 e P = 1, qualquer que seja C.



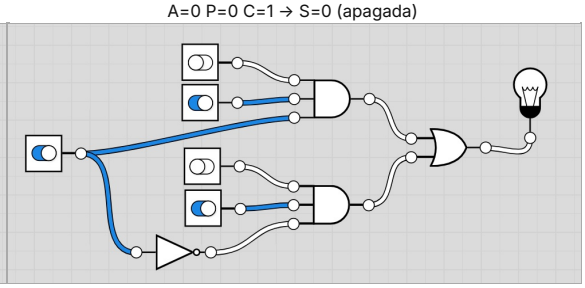
A=0 P=0 C=0 → S=0 (apagada)



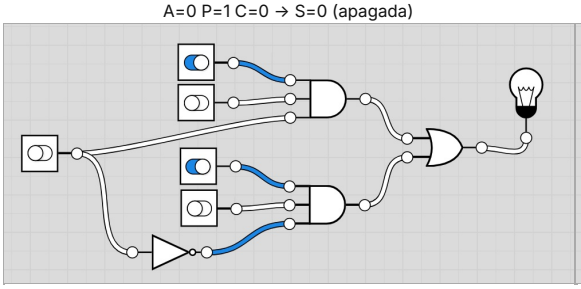
A=0 P=0 C=1 → S=0 (apagada)



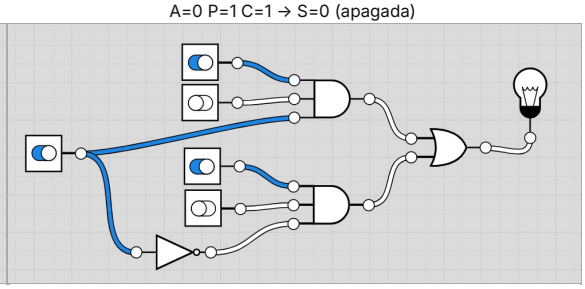
A=0 P=1 C=0 → S=0 (apagada)



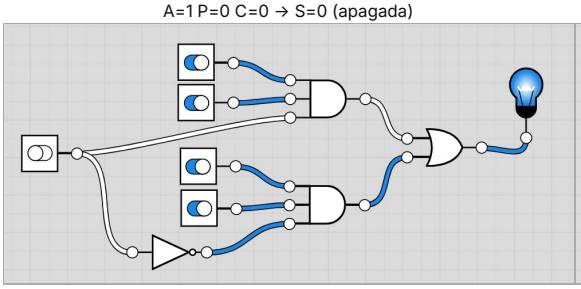
A=0 P=1 C=1 → S=0 (apagada)



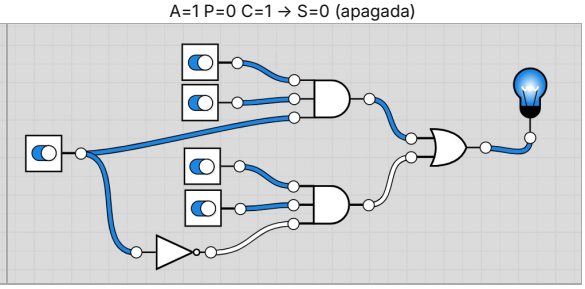
A=1 P=0 C=0 → S=0 (apagada)



A=1 P=0 C=1 → S=0 (apagada)



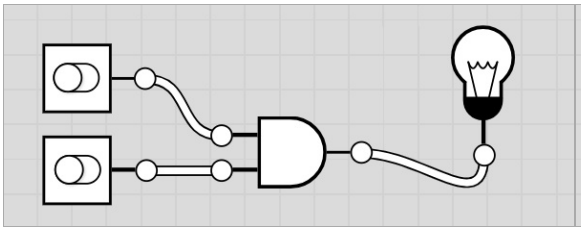
A=1 P=1 C=0 → S=1 (acesa)



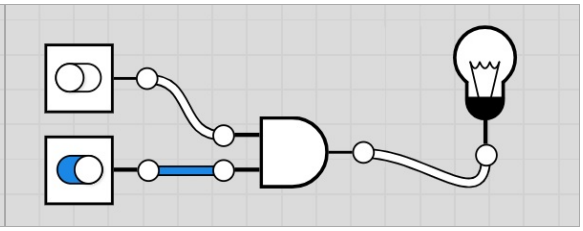
A=1 P=1 C=1 → S=1 (acesa)

8.2 Circuito simplificado — as 4 combinações de A e P

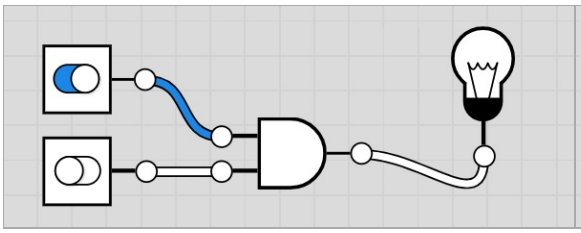
Como S não depende de C, o circuito simplificado tem só as entradas A e P (quatro combinações).



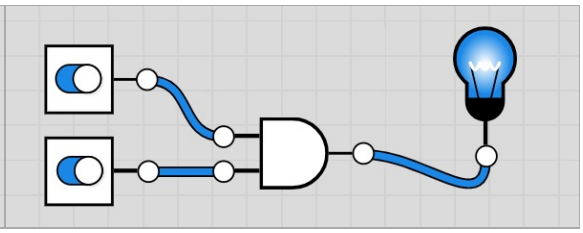
A=0 P=0 → S=0



A=0 P=1 → S=0



A=1 P=0 → S=0



A=1 P=1 → S=1 (acesa)

9. Implementação em Python

9.1 Como executar o programa

Requisitos: Python 3 (as capturas foram feitas com Python 3.14.2 no Visual Studio Code). O programa usa apenas a biblioteca padrão; não é preciso instalar nenhum pacote nem ter internet. Os arquivos estão na pasta `codigo` do material entregue: `teste.py` (programa) e `verificar_equivalencia.py` (conferência das 8 combinações).

Passo a passo (terminal):

1. Verificar se o Python está instalado: `python --version` (no Linux/macOS pode ser `python3 --version`). Se não estiver, instalar em python.org.
2. Entrar na pasta do código: `cd codigo`
3. Rodar o programa: `python teste.py` (Linux/macOS: `python3 teste.py`)
4. Responder às três perguntas, digitando **1** para SIM ou **0** para NÃO e apertando Enter: A (área de risco), P (alerta oficial ativo) e C (acesso aos documentos), nessa ordem.
5. Ler o resultado: entradas, classificação lógica S = A AND P, orientação principal, orientação sobre documentos e o aviso de que a ferramenta é uma orientação preliminar.

Passo a passo (Visual Studio Code): abrir a pasta `codigo` (Arquivo > Abrir Pasta), abrir `teste.py` e clicar em "Run Python File" (botão de play no canto superior direito) ou usar o terminal integrado com `python teste.py`.

Entrada inválida: qualquer resposta diferente de exatamente 0 ou 1 (letras, outros números, símbolos, texto vazio) mostra "Entrada inválida! Por favor, digite apenas 0 ou 1." e a pergunta é repetida até a resposta ser válida (Figuras 10 e 11).

Exemplo: respondendo A=1, P=1, C=0, o programa mostra S = 1, a orientação reforçada de evacuação e a orientação de priorizar a segurança antes de recuperar documentos.

Conferir as 8 combinações de uma vez (opcional): na mesma pasta, `python verificar_equivalencia.py`. Ele compara a tabela-verdade manuscrita, a forma canônica, a expressão simplificada e o programa, e deve terminar informando 0 divergências (saída em `verificacao_saida.txt`).

Problemas comuns: "python não é reconhecido" (Windows): reinstalar marcando "Add Python to PATH", ou usar `py teste.py`; "No such file": conferir se o terminal está dentro da pasta `codigo`; acentos estranhos no terminal: usar um terminal com UTF-8 (o VS Code já usa).

9.2 Funções

Função	O que faz
`obter_entrada_valida`	Pergunta e repete enquanto a resposta não for exatamente "0" ou "1"; mostra "Entrada inválida! Por favor, digite apenas 0 ou 1."
`calcular_resultado(a, p)`	Implementa a lógica simplificada: S = A AND P
`obter_orientacao_principal(a, p)`	Devolve a mensagem da tabela da seção 3.2 conforme (A, P)
`obter_orientacao_documentos(c)`	Devolve a mensagem de documentos conforme C
`exibir_resultado` e `exibir_aviso_legal`	Mostram entradas, S, as duas orientações e o aviso de que a ferramenta é orientação preliminar

O código completo está no Apêndice A.

10. Resultados dos testes

10.1 Validação das 8 combinações: regra original × simplificada × execução

Colunas: S da tabela-verdade; S da forma canônica; S de A·P; S mostrado pelo circuito original no simulador; S pelo circuito simplificado; S exibido pelo programa nas capturas (Figuras 2 a 9). Todas coincidem nas 8 combinações.

A	P	C	Tabela	Canônica	A·P	Circuito original	Circuito simplificado (A,P)	Programa	Documentos
0	0	0	0	0	0	0	0	0	C=0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	C=1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	C=0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	C=1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	C=0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	C=1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	C=0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	C=1

10.2 Capturas do programa

```
Você está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela Defesa Civil?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde você está?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

Você tem acesso aos seus documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH, certidões), em formato físico ou digital oficial?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

==================================================
             RESULTADO DA ANÁLISE
==================================================

Entradas: A=1 | P=1 | C=1
Classificação lógica (S = A AND P): 1

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL:
Orientação reforçada! Acompanhe os alertas oficiais e siga as instruções da Devessa Civil, inclusive quanto à necessidade de evacuação.

DOCUMENTOS PESSOAIS:
Mantenha seus documentos pessoais protegidos e, se possível, tenha acesso às versões digitais oficiais.

============================================================
ATENÇÃO: PLANTÃO ENCHENTE
Esta ferramenta oferece orientação preliminar.
Não substitui os alertas e instruções dos órgãos oficiais,
como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
```

Figura 2 — A=1, P=1, C=1: S=1, orientação reforçada, documentos protegidos.

```
Você está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela Defesa Civil?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde você está?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

Você tem acesso aos seus documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH, certidões), em formato físico ou digital oficial?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

==================================================
             RESULTADO DA ANÁLISE
==================================================

Entradas: A=0 | P=1 | C=0
Classificação lógica (S = A AND P): 0

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL:
Monitore as condições do local, fique atento aos possíveis sinais de risco e acompanhe as orientações da Defesa Civil.

DOCUMENTOS PESSOAIS:
Priorize sua segurança! Não coloque sua vida em risco para recuperar documentos. Em um momento seguro, procure os órgãos responsáveis para solicitar segundas
vias.

============================================================
ATENÇÃO: PLANTÃO ENCHENTE
Esta ferramenta oferece orientação preliminar.
Não substitui os alertas e instruções dos órgãos oficiais,
```

Figura 3 — A=0, P=1, C=0: S=0.

```
Você está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela Defesa Civil?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde você está?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

Você tem acesso aos seus documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH, certidões), em formato físico ou digital oficial?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

==================================================
             RESULTADO DA ANÁLISE
==================================================

Entradas: A=1 | P=0 | C=1
Classificação lógica (S = A AND P): 0

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL:
Mantenha as medidas preventivas, acompanhe as condições da região e prepare-se para uma possível situação de emergência.

DOCUMENTOS PESSOAIS:
Mantenha seus documentos pessoais protegidos e, se possível, tenha acesso às versões digitais oficiais.

============================================================
ATENÇÃO: PLANTÃO ENCHENTE
Esta ferramenta oferece orientação preliminar.
Não substitui os alertas e instruções dos órgãos oficiais,
como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
```

Figura 4 — A=1, P=0, C=1: S=0.

```
Você está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela Defesa Civil?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde você está?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

Você tem acesso aos seus documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH, certidões), em formato físico ou digital oficial?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

==================================================
             RESULTADO DA ANÁLISE
==================================================

Entradas: A=0 | P=0 | C=1
Classificação lógica (S = A AND P): 0

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL:
Prevenção básica e consulta aos canais oficiais.

DOCUMENTOS PESSOAIS:
Mantenha seus documentos pessoais protegidos e, se possível, tenha acesso às versões digitais oficiais.

============================================================
ATENÇÃO: PLANTÃO ENCHENTE
Esta ferramenta oferece orientação preliminar.
Não substitui os alertas e instruções dos órgãos oficiais,
como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
```

Figura 5 — A=0, P=0, C=1: S=0, prevenção básica.

```
Você está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela Defesa Civil?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde você está?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

Você tem acesso aos seus documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH, certidões), em formato físico ou digital oficial?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

==================================================
            RESULTADO DA ANÁLISE
==================================================

Entradas: A=1 | P=1 | C=0
Classificação lógica (S = A AND P): 1

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL:
Orientação reforçada! Acompanhe os alertas oficiais e siga as instruções da Devessa Civil, inclusive quanto à necessidade de evacuação.

DOCUMENTOS PESSOAIS:
Priorize sua segurança! Não coloque sua vida em risco para recuperar documentos. Em um momento seguro, procure os órgãos responsáveis para solicitar segundas
vias.

============================================================
ATENÇÃO: PLANTÃO ENCHENTE
Esta ferramenta oferece orientação preliminar.
Não substitui os alertas e instruções dos órgãos oficiais,
```

Figura 6 — A=1, P=1, C=0: S=1, e a mensagem de documentos muda para "priorize sua segurança".

```
PS C:\Users\gabri\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & 'C:\Users\gabri\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe' '"c:/Users/gabri/OneDrive/D
py"'
                SISTEMA PLANTÃO ENCHENTE
==================================================

Olá! Vamos verificar algumas informações
para apresentar orientações preventivas.
Responda às perguntas abaixo utilizando 1 para SIM
ou 0 para NÃO.


Você está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela Defesa Civil?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde você está?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

Você tem acesso aos seus documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH, certidões), em formato físico ou digital oficial?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

==================================================
              RESULTADO DA ANÁLISE
==================================================

Entradas: A=0 | P=1 | C=1
Classificação lógica (S = A AND P): 0

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL:
Monitore as condições do local, fique atento aos possíveis sinais de risco e acompanhe as orientações da Defesa Civil.

DOCUMENTOS PESSOAIS:
Mantenha seus documentos pessoais protegidos e, se possível, tenha acesso às versões digitais oficiais.

============================================================
ATENÇÃO: PLANTÃO ENCHENTE
Esta ferramenta oferece orientação preliminar.
Não substitui os alertas e instruções dos órgãos oficiais,
como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
============================================================
```

Figura 7 — A=0, P=1, C=1: S=0, orientação de monitoramento e documentos protegidos.

```
Você está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela Defesa Civil?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 1

Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde você está?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

Você tem acesso aos seus documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH, certidões), em formato físico ou digital oficial?
Digite 1 para SIM ou 0 para NÃO: 0

==================================================
            RESULTADO DA ANÁLISE
==================================================

Entradas: A=1 | P=0 | C=0
Classificação lógica (S = A AND P): 0

ORIENTAÇÃO PRINCIPAL:
Mantenha as medidas preventivas, acompanhe as condições da região e prepare-se para uma possível situação de emergência.

DOCUMENTOS PESSOAIS:
Priorize sua segurança! Não coloque sua vida em risco para recuperar documentos. Em um momento seguro, procure os órgãos responsáveis para solicitar segundas
vias.

============================================================
ATENÇÃO: PLANTÃO ENCHENTE
Esta ferramenta oferece orientação preliminar.
Não substitui os alertas e instruções dos órgãos oficiais,
```

Figura 8 — A=1, P=0, C=0: S=0.

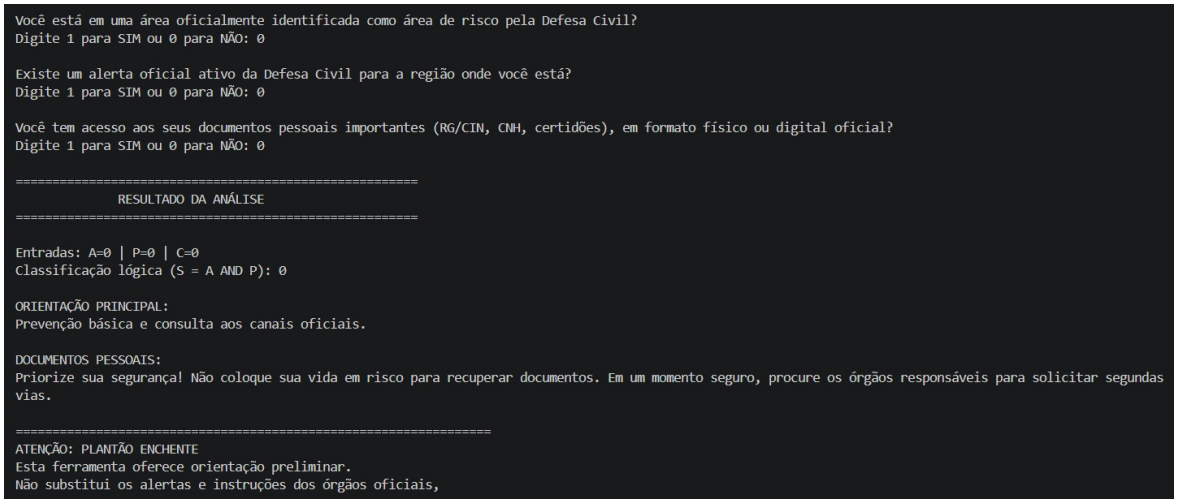


Figura 9 — A=0, P=0, C=0: S=0.

Observação: nas capturas com A=1 e P=1 (Figuras 2 e 6) a palavra "Defesa" aparece digitada "Devessa". O erro de digitação foi corrigido por IA (apoio na redação deste relatório) no arquivo do Apêndice A, trocando apenas essa palavra; as Figuras 2 e 6 foram capturadas antes dessa correção. Nenhuma outra linha do programa foi alterada.

10.3 Independência de C e entradas inválidas

C não altera S, mas altera a orientação sobre documentos. Para A=1 e P=1: com C=1 (Figura 2) e com C=0 (Figura 6), S=1 nos dois casos e a mensagem de documentos muda. Para A=1 e P=0: C=1 (Figura 4) e C=0 (Figura 8) dão S=0.

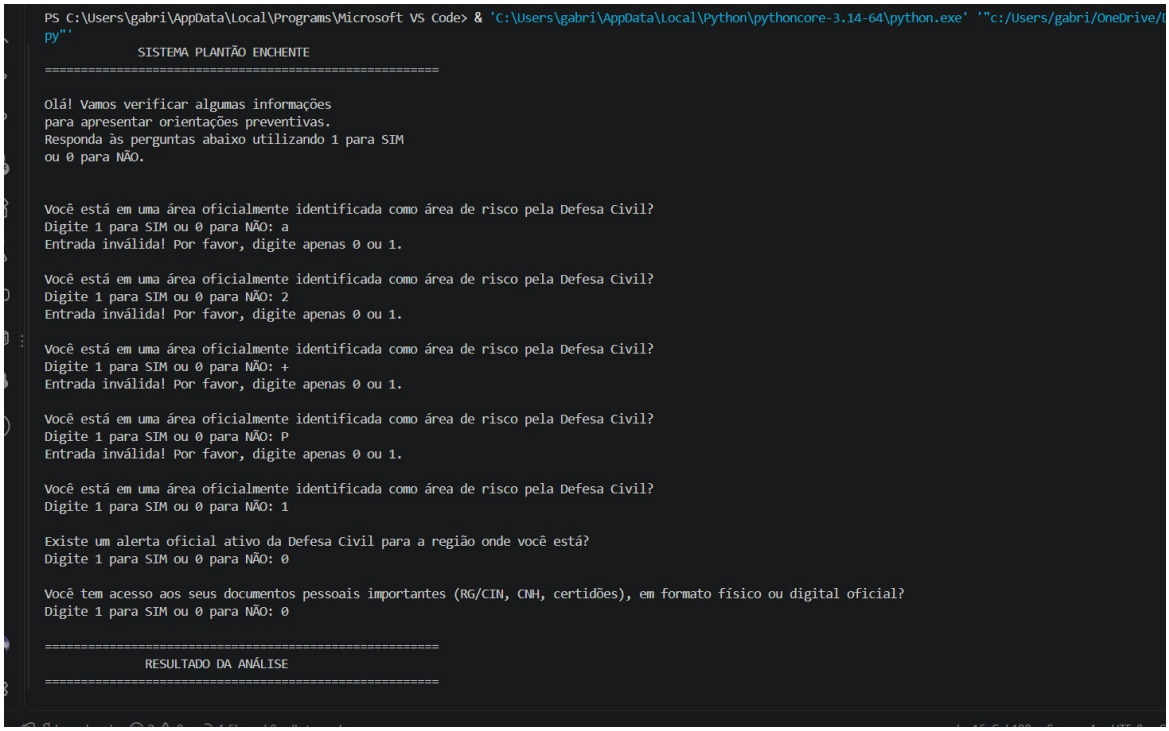


Figura 10 — Entradas inválidas "a", "2", "+" e "P": a cada uma o programa mostra "Entrada inválida! Por favor, digite apenas 0 ou 1." e repete a pergunta. Depois a entrada válida 1 é aceita e o programa passa para a pergunta seguinte (alerta oficial, resposta 0; documentos, resposta 0).

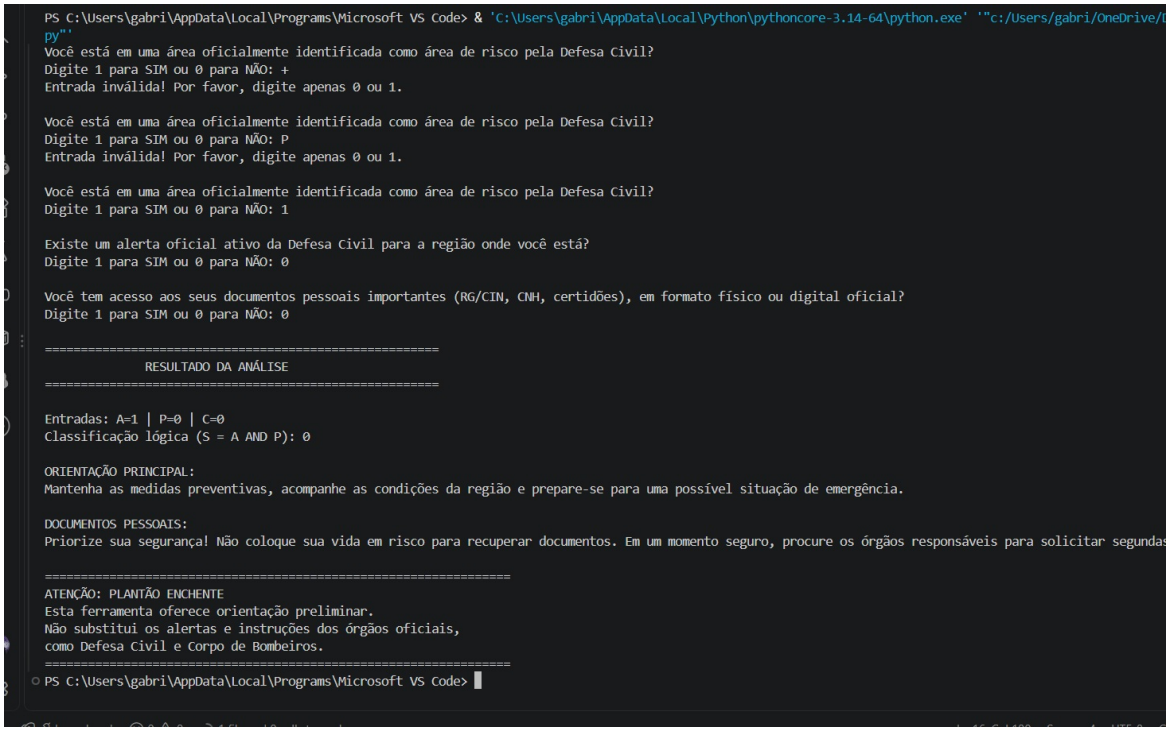


Figura 11 — Continuação da mesma execução: o programa conclui com A=1, P=0, C=0, S=0, as duas orientações e o aviso legal.

10.4 Verificação automática da equivalência

O arquivo `verificar_equivalencia.py` compara, nas 8 combinações, a tabela-verdade (copiada da página manuscrita), a forma canônica, A·P e o programa. Resultado da execução:

```
A P C | tabela | canônica | A.P | programa | resultado
1 1 1 |   1    |    1     |  1  |    1     | OK
0 1 1 |   0    |    0     |  0  |    0     | OK
1 0 1 |   0    |    0     |  0  |    0     | OK
0 0 1 |   0    |    0     |  0  |    0     | OK
1 1 0 |   1    |    1     |  1  |    1     | OK
0 1 0 |   0    |    0     |  0  |    0     | OK
1 0 0 |   0    |    0     |  0  |    0     | OK
0 0 0 |   0    |    0     |  0  |    0     | OK

Combinações com divergência: 0
```

Conclusão da validação: a regra original, a expressão simplificada e o programa produzem o mesmo S nas 8 combinações; os circuitos original (8 combinações) e simplificado (4 combinações de A e P), no simulador, concordam com essa saída.

11. Limitações e aviso de segurança

- O protótipo dá **orientação preliminar**. Ele **não é um canal oficial** e **não confirma concessão de serviços ou direitos**. Não substitui alertas, avaliações ou instruções da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros ou de órgãos municipais.
- Não consulta a localização do cidadão nem verifica alertas em tempo real: A e P são respostas informadas pela própria pessoa, que deve consultar os canais oficiais.
- S = 0 não significa que o local esteja seguro; S = 1 não confirma que há enchente.
- Privacidade: o programa só recebe três respostas 0 ou 1. Não pede nem guarda nome, documento, endereço ou localização, e não grava nada em arquivo.
- Em emergência, ligar para 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).
- As fontes [1] a [3] são do Governo do Rio Grande do Sul e [5] da Prefeitura de São Paulo; as orientações são gerais e cada município pode ter regras próprias. A fonte [3] não trata de documentos, e [4] trata só de certidões e é de 2024.
- O programa foi testado manualmente, sem testes automatizados de interface, e as telas de teste foram feitas em um único computador (Python 3.14.2, Visual Studio Code).

12. Conclusão

A regra S = A·P foi modelada com três variáveis binárias, e a forma canônica (A·P·C) + (A·P·$\bar{C}$) foi reduzida a A·P por álgebra booleana e, de forma independente, por Karnaugh, com o mesmo resultado. O circuito caiu de 4 portas para 1, e o programa em Python implementa a forma simplificada, trata entradas inválidas e mostra orientações compreensíveis, com aviso de limitações. A variável C mostrou, na prática, que uma entrada pode ser usada só para personalizar a mensagem sem afetar a saída lógica.

Apêndice A — Código-fonte (`teste.py`)

```
def obter_entrada_valida(nome_variavel, descricao):
    while True:
        entrada = input(f"\n{descricao}\nDigite 1 para SIM ou 0 para NÃO: ").strip()
        if entrada in ("0", "1"):
            return int(entrada)
        print("Entrada inválida! Por favor, digite apenas 0 ou 1.")

def calcular_resultado(a, p):
    return int(a and p)

def obter_orientacao_principal(a, p):
    orientacoes = {
        (0, 0): "Prevenção básica e consulta aos canais oficiais.",
        (0, 1): "Monitore as condições do local, fique atento aos possíveis sinais de risco e acompanhe as
orientações da Defesa Civil.",
        (1, 0): "Mantenha as medidas preventivas, acompanhe as condições da região e prepare-se para uma
possível situação de emergência.",
        (1, 1): "Orientação reforçada! Acompanhe os alertas oficiais e siga as instruções da Defesa Civil,
inclusive quanto à necessidade de evacuação."
    }
    return orientacoes[(a, p)]

def obter_orientacao_documentos(c):
    if c == 0:
        return "Priorize sua segurança! Não coloque sua vida em risco para recuperar documentos. Em um momento
seguro, procure os órgãos responsáveis para solicitar segundas vias."
    return "Mantenha seus documentos pessoais protegidos e, se possível, tenha acesso às versões digitais
oficiais."

def exibir_aviso_legal():
    print("\n" + "=" * 65)
    print("ATENÇÃO: PLANTÃO ENCHENTE")
    print("Esta ferramenta oferece orientação preliminar.")
    print("Não substitui os alertas e instruções dos órgãos oficiais,")
    print("como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.")
    print("=" * 65)

def exibir_resultado(a, p, c, resultado):
    orientacao = obter_orientacao_principal(a, p)
    documentos = obter_orientacao_documentos(c)
    print("\n" + "=" * 55)
    print("             RESULTADO DA ANÁLISE")
    print("=" * 55)
    print(f"\nEntradas: A={a} | P={p} | C={c}")
    print(f"Classificação lógica (S = A AND P): {resultado}")
    print("\nORIENTAÇÃO PRINCIPAL:")
    print(orientacao)
    print("\nDOCUMENTOS PESSOAIS:")
    print(documentos)
    exibir_aviso_legal()

def main():
    print("=" * 55)
    print("            SISTEMA PLANTÃO ENCHENTE")
    print("=" * 55)
    print("\nOlá! Vamos verificar algumas informações")
    print("para apresentar orientações preventivas.")
    print("Responda às perguntas abaixo utilizando 1 para SIM")
    print("ou 0 para NÃO.\n")
    a = obter_entrada_valida("A", "Você está em uma área oficialmente identificada como área de risco pela
Defesa Civil?")
    p = obter_entrada_valida("P", "Existe um alerta oficial ativo da Defesa Civil para a região onde você
está?")
    c = obter_entrada_valida("C", "Você tem acesso aos seus documentos pessoais importantes (RG/CIN, CNH,
certidões), em formato físico ou digital oficial?")
    resultado = calcular_resultado(a, p)
    exibir_resultado(a, p, c, resultado)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Apêndice B — Verificação (`verificar_equivalencia.py`)

```
"""Confere as 8 combinações da tabela-verdade do grupo contra o programa teste.py.

Os valores da tabela-verdade foram copiados da página manuscrita do integrante
(colunas A, P, C, S). Este arquivo só COMPARA: não gera a tabela nem a simplificação.
Como rodar:  python verificar_equivalencia.py
"""
from teste import calcular_resultado, obter_orientacao_principal, obter_orientacao_documentos

# (A, P, C, S) copiados da tabela-verdade manuscrita
TABELA = [(1, 1, 1, 1), (0, 1, 1, 0), (1, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 0),
          (1, 1, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0)]


def forma_canonica(a, p, c):
    """S = (A.P.C) + (A.P.C')  (expressão canônica do grupo)"""
    nao_c = 1 - c
    return int((a and p and c) or (a and p and nao_c))


def simplificada(a, p):
    """S = A.P  (expressão simplificada do grupo)"""
    return int(a and p)


erros = 0
print("A P C | tabela | canônica | A.P | programa | resultado")
for a, p, c, s in TABELA:
    canonica, simples, programa = forma_canonica(a, p, c), simplificada(a, p), calcular_resultado(a, p)
    ok = s == canonica == simples == programa
    erros += 0 if ok else 1
    print(f"{a} {p} {c} |   {s}    |    {canonica}     |  {simples}  |    {programa}     | {'OK' if ok else
'DIVERGE'}")

# a orientação documental muda com C (e S não muda: S só olha A e P)
assert obter_orientacao_documentos(0) != obter_orientacao_documentos(1)
assert len({obter_orientacao_principal(a, p) for a in (0, 1) for p in (0, 1)}) == 4
print("\nCombinações com divergência:", erros)
```